

INF4030 Conception Orientée Objet (COO)

Concepts Fondamentaux de l'Orienté Objet

Aminata ZERBO/SABANE



Concepts Fondamentaux de l'Orienté Objet

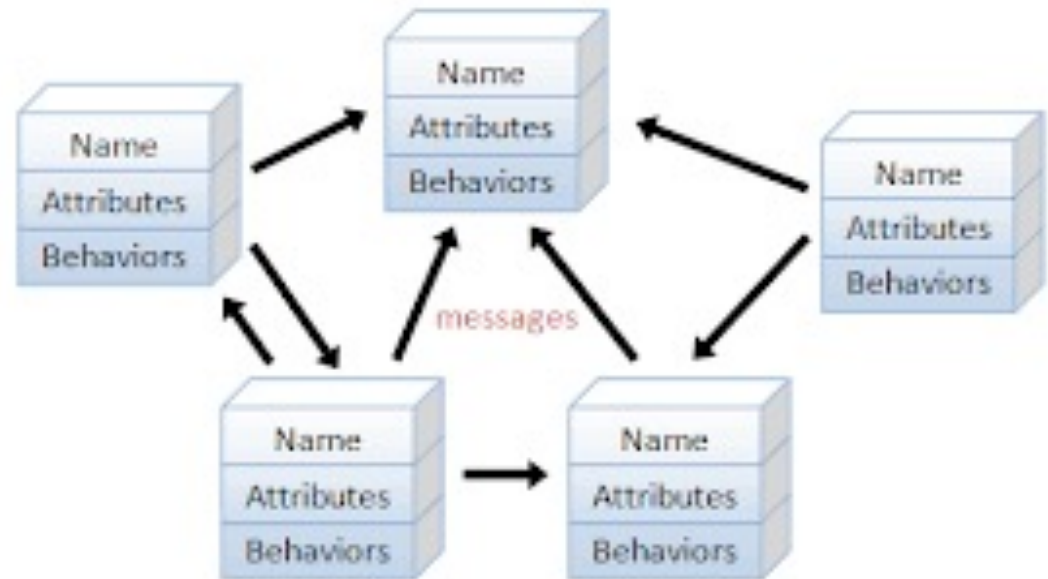


<http://http://etechgroupe.com/fr/blog-2/>

Rappel

Un système orienté objet est un système composé d'objets autonomes en interaction les uns avec les autres par échanges de messages

La fonctionnalité du logiciel résulte de l'interaction entre les différents objets qui le constituent



An object-oriented program consists of many well-encapsulated objects and interacting with each other by sending messages

Les Objets



Définitions

Un **objet** définit une représentation abstraite d'une entité du monde réel (matériel ou immatériel) ou du monde virtuel

Un objet peut être :

- un être vivant, une entité physique
- une idée, un concept, une relation
- un événement, une situation
- une règle, une tâche, un rôle
- ...

Définitions

Exemples d'objets

le boxeur Mohamed Aly

Un client

Un compte bancaire

Une recette

La tour Eiffel,

Banfora

Barack Obama

Un étudiant

Excel

Une commande,

Le Nil

Une équation en Math

Définitions

L'objet représente un élément pertinent du domaine du problème avec des propriétés ou qui doit être manipulé

- Il encapsule une partie de la connaissance du domaine du problème
- Un objet se caractérise par un ensemble de propriétés appelées attributs

Ne pas confondre objet et attributs de l'objet

- Les attributs sont des informations qui caractérisent l'objet

Exemples : Attributs d'une voiture, d'un boxeur, d'une commande ?!

Caractéristiques d'un Objet

Un objet est caractérisé par :

- un état
- un comportement
- une identité

Objet = Etat + Comportement + Identité

L'Etat d'un Objet

L'état d'un objet correspond aux valeurs de tous ses attributs à un instant donné

L'état d'un objet est variable

Les valeurs des attributs d'un objet peuvent changer dans le temps

Cette variabilité est souvent une conséquence des comportements passés

Exemples?

L'Etat d'un Objet

L'état d'un objet correspond aux valeurs de tous ses attributs à un instant donné

L'état d'un objet est variable

Exemples

- Le statut d'une commande
- La couleur d'une voiture
- L'âge d'une personne
- Le poids d'un boxeur

L'Etat d'un Objet

Cependant certains attributs ont des valeurs constants

Exemples

- La marque d'une voiture
- La race d'une personne
- Le lieu de naissance
- La date de naissance

Le Comportement d'un Objet

Le comportement d'un objet définit l'ensemble des opérations qu'il est capable de réaliser

Il décrit les actions et réactions de cet objet

Exemple :

- Rouler, s'arrêter pour une voiture
- Manger, marcher et crier pour un animal
- Deposer ou Retirer pour un compte bancaire

Le Comportement d'un Objet

Les opérations d'un objet sont déclenchées suite une simulation externe (message envoyé par un autre objet)

L'état et le comportement sont liés

Le comportement d'un objet peut dépendre de son état ou modifier son état

Exemples :

- Impossibilité de faire un retrait si le solde est nul ou négatif
- L'opération atterrir d'un avion n'a de sens que si l'avion est en vol (l'état en vol est valide)

L'Identité d'un Objet

Un objet possède une identité qui le caractérise de façon unique

Cette identité permet de le distinguer des autres objets même s'ils ont le même état

L'identité est un concept implicite que chaque objet possède

Elle peut néanmoins être matérialisée à partir d'un identifiant unique issu du domaine du problème appelé **clé naturelle**

Cette clé peut être rajoutée à l'état de l'objet

L'Identité d'un Objet

L'identité peut néanmoins être matérialisée à partir d'un identifiant unique issu du domaine du problème appelé **clé naturelle**

Cette clé peut être rajoutée à l'état de l'objet

Exemples :

- Numéro de série pour un ordinateur
- Numéro d'immatriculation pour une voiture
- Matricule pour un employé ou un étudiant

La Persistance des Objets

Persister un objet c'est lui donner la capacité de vivre au delà d'une exécution

Un objet persistant sauvegarde son état de façon permanente et ce même si le processus qui l' a créé est arrêté (passivation de l'objet)

L'objet peut être alors reconstruit (activation de l'objet) par un autre processus

Les objets non persistants sont dits transitoires ou éphémères

La Persistance des Objets

Par défaut les objets ne sont pas persistants

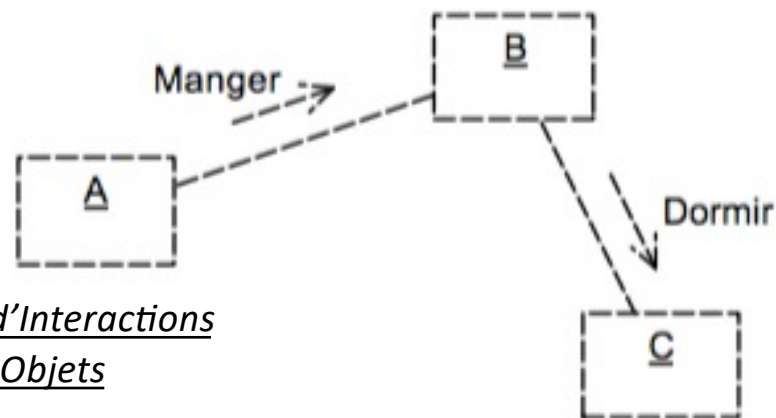
En général, les langages de programmation orientée objet ne fournissent pas de mécanisme de persistance

Autres moyens : Les bases de données offrent des solutions pour la sauvegarde des objets (modèle objet ou hybride)

La Communication entre Objets

Les systèmes orientés objets sont des systèmes basés sur les objets qui travaillent en synergie pour réaliser les fonctionnalités du système

Ils doivent pour cela interagir, communiquer

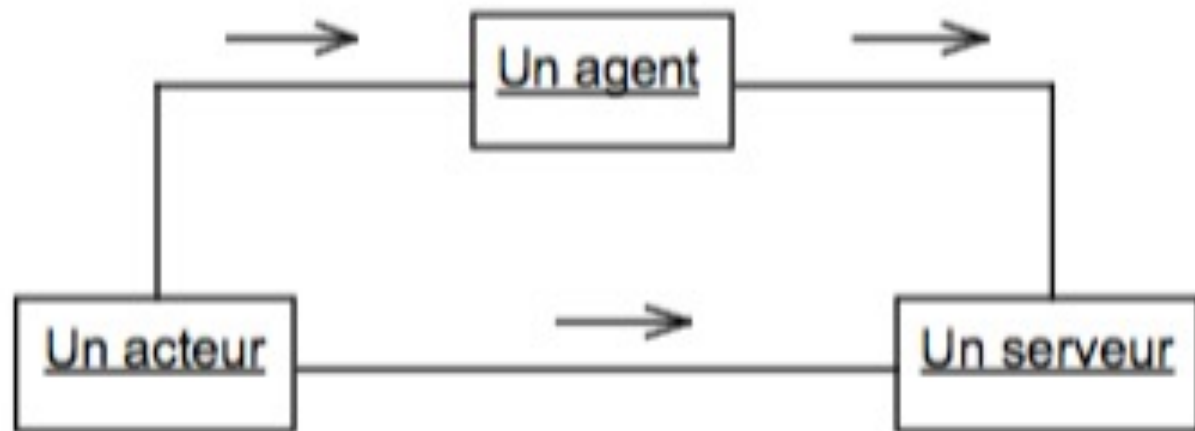


Représentation d'Interactions
entre des Objets

La Communication entre Objets

Les objets peuvent être classés dans trois groupes selon la nature des interactions (direction des messages échangés) :

- Les serveurs
- Les acteurs
- Les agents



Classification des Objets selon les Interactions

La Communication entre Objets

- **Les serveurs** : Objets passifs qui reçoivent les messages des autres. Ce sont des destinataires.
- **les acteurs** : Objets actifs toujours à l'origine des interactions.
- **Les agents**: A la fois acteurs et serveurs. Ils jouent parfois le rôle d'intermédiaire entre le client (acteur) et le fournisseur (serveur). Ils sont à la base du mécanisme de délégation

La Communication entre Objets

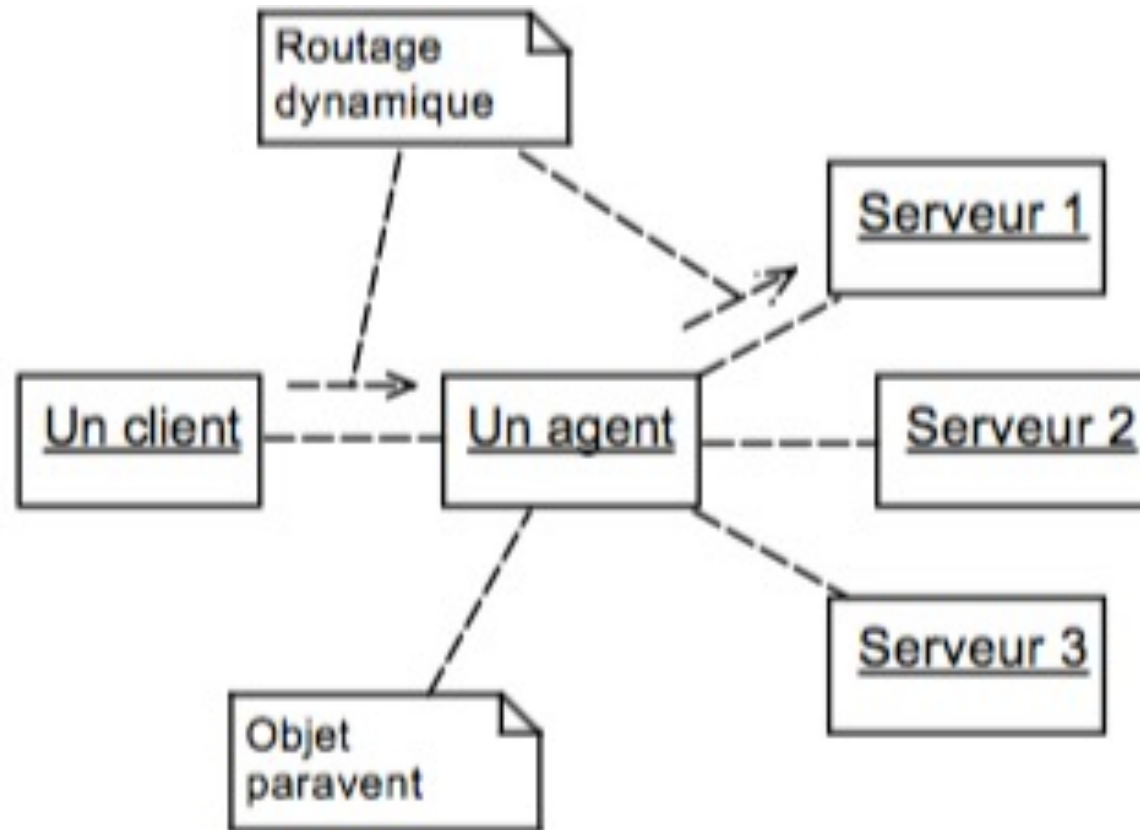


Illustration du
mécanisme de
délégation

Le Concept de Message

La communication entre les objets se fait par messages

Un message est une demande d'action ou de service caractérisée par les paramètres nécessaires à la réalisation de cette action

Un message est un support de communication qui relie les objets de façon dynamique

C'est est une notion abstraite qui peut être mise en œuvre par un appel de procédure, une interruption, un événement,...

Une invocation de message active habituellement une méthode

Le Concept de Message

On distingue cinq catégories principales de messages :

- Les constructeurs : ils permettent de créer des objets
- Les destructeurs : ils détruisent les objets
- Les sélecteurs : ils renvoient tout ou partie de l'état
- Les modificateurs : Ils changent tout ou partie de l'état de l'objet
- Les itérateurs: ils visitent l'état d'un objet ou le contenu d'une structure de données qui contient plusieurs objets

Exercices sur les Objets

Trouver les attributs des propriétés de l'objet voiture dans trois contextes différents :

- Société de vente de véhicules
- Parc automobile d'un ministère
- Société de vente de voitures d'occasion

Analyser la classe **Vector** et préciser pour chacune de ses méthodes la catégorie ou les catégories à laquelle elle appartient

Les Classes



L'Abstraction

En philosophie, l'abstraction désigne à la fois :

- une opération qui consiste à isoler par la pensée une ou plusieurs qualités d'un objet concret pour en former une représentation intellectuelle
- et le produit de cette opération

En informatique, l'abstraction identifie et regroupe des caractéristiques et traitements communs applicables à des entités ou concepts variés

- Cela permet de simplifier et d'unifier la manipulation de telles entités

L'Abstraction

L'abstraction permet de réduire la complexité de la réalité et de ne s'intéresser qu'à l'essentiel selon le contexte et ce afin de mieux la comprendre

L'abstraction est arbitraire

- Elle dépend du point de vue et du contexte
- Un objet peut être vu au travers de différentes abstractions
- Il est donc important d'identifier les caractéristiques pertinentes selon le contexte

Définition de Classe

Une classe est l'abstraction d'un ensemble d'objets qui possèdent une structure identique (liste des attributs) et un même comportement (liste des opérations)

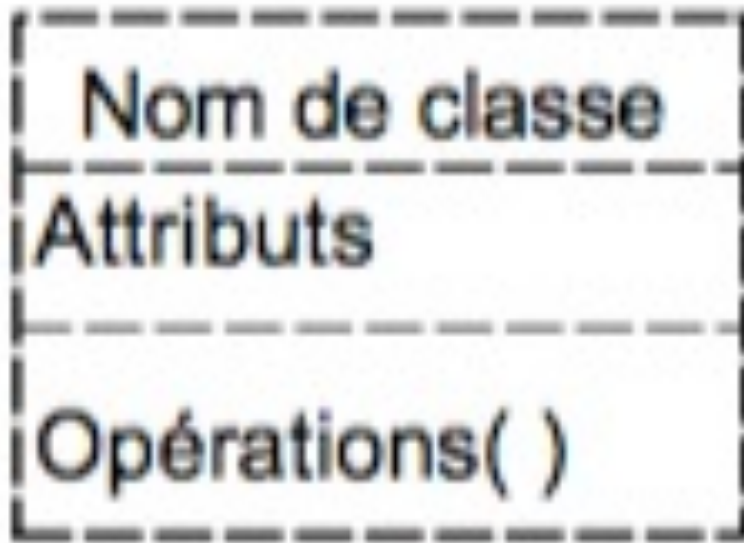
La classe contient les généralités et les objets les particularités

C'est un modèle qui décrit les propriétés et le comportement des objets qu'il représente

La classe peut être perçue comme un moule pour fabriquer des objets

- Ce processus de fabrication ou de construction est appelé **instanciation**
- Un **objet** est une **instance** d'une et une seule classe

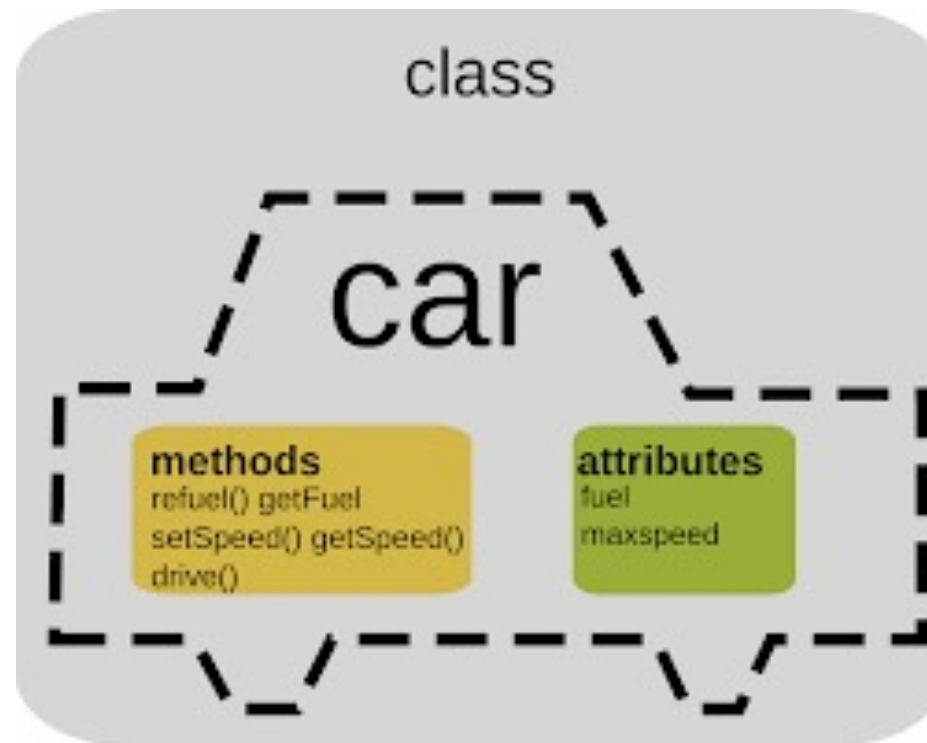
Définition de Classe



*Représentation Graphique
des Classes*

Classe
=
Description des attributs des
objets
+
Opérations (méthodes)
applicables à l'objet

Définition de Classe



<https://gist.github.com/tigarcia/f1163d0e45bd4e7fdb45591d35e3fe5a>

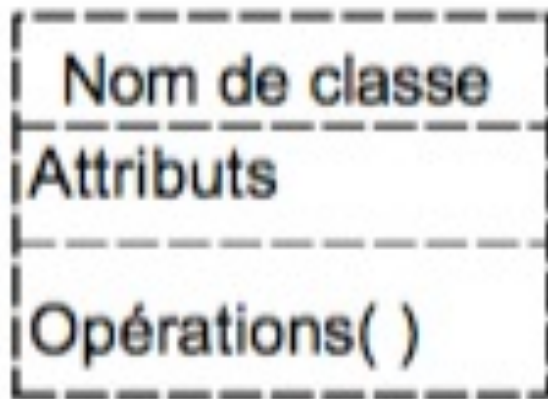
Exercices sur les Classes

Définir les attributs et les opérations des classes suivantes :

- Motocyclette
- Téléviseur
- Fichier
- NombreComplexe
- ListeEntiers

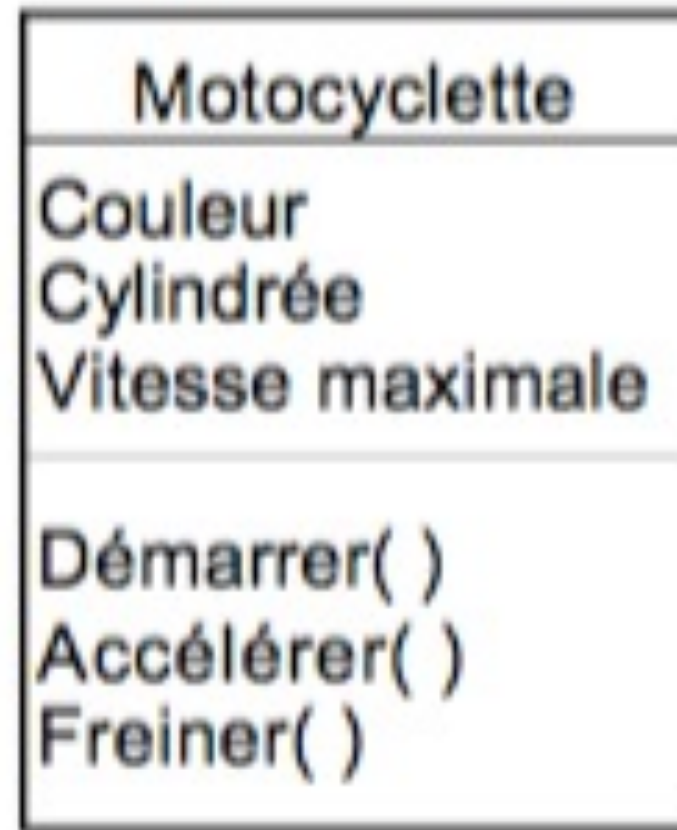
Donner deux instances de chacune de ces classes

Définition de Classe



*Représentation Graphique
des Classes*

*Classe **Motocyclette***



Définition de Classe

Téléviseur
Allumer()
Eteindre()
Changer de programme()
Régler le volume()

Nombre complexe
Additionner()
Soustraire()
Multiplier()
Diviser()
Prendre le module()
Prendre l'argument()
Prendre la partie réelle()
Prendre la partie imaginaire()

**Interfaces des classes Téléviseur et
Nombre Complexe**

Définition de Classe

Une classe est décrite à l'aide de deux parties :

- **Sa spécification** : elle décrit le domaine de définition et les propriétés des instances de cette classe. Elle correspond à la notion de type
- **Sa réalisation** : Elle décrit comment la spécification est réalisée. Elle contient le corps des opérations ainsi que les données nécessaires à leur fonctionnement

La classe offre une interface des objets de la classe constituée des méthodes et attributs non-privés

Attributs d'une Classe

Les attributs sont des informations qui décrivent les objets que représentent une classe

Un attribut est caractérisé par un **nom**, un **type** et une **visibilité**
Le **type** d'un attribut détermine les valeurs que peut prendre l'attribut et les opérations et les opérations qui lui sont applicables

La **visibilité** d'un attribut détermine les règles d'accès à cet attribut

Exemple : Privé Marque : chaîne de caractères
Privé Datefabrication : Date

Types d'Attributs d'une Classe

Attribut d'instance

C'est un attribut propre à chaque objet
Sa valeur varie donc d'un objet à un autre

Exemples : les attributs x, y et nom de la classe Point

Attribut statique ou de classe

C'est un attribut commun à tous les objets de la classe
Il n'existe qu'un exemplaire de cet attribut pour tous les objets de cette classe

Méthodes d'une Classe

Une méthode ou opération décrit un comportement des objets de la classe

Exemples : Rouler, Accélérer pour la classe Voiture

Manger, Marcher, Crier pour la classe Animal

LireAbscisse, ModifierOrdonnée pour la classe Point

Une méthode est caractérisée par un nom, une visibilité, un type retour et des paramètres

Exemples : public réel LireAbscisse()

public void ModifierOrdonnée(réel y)

Types de Méthodes d'une Classe

Méthode d'instance

Une méthode d'instance est une méthode dont l'appel donne des résultats différents d'un objet à un autre

Méthode de classe

Aussi appelée méthode statique, une méthode de classe est commune à tous les objets de cette classe.

- Le résultat de l'appel d'une telle méthode reste le même d'un objet à un autre
- La méthode n'est pas attaché à un objet et peut être appelée via la classe
- Elle ne peut faire référence qu'à des méthodes ou attributs statiques.

L'Encapsulation



L'Encapsulation

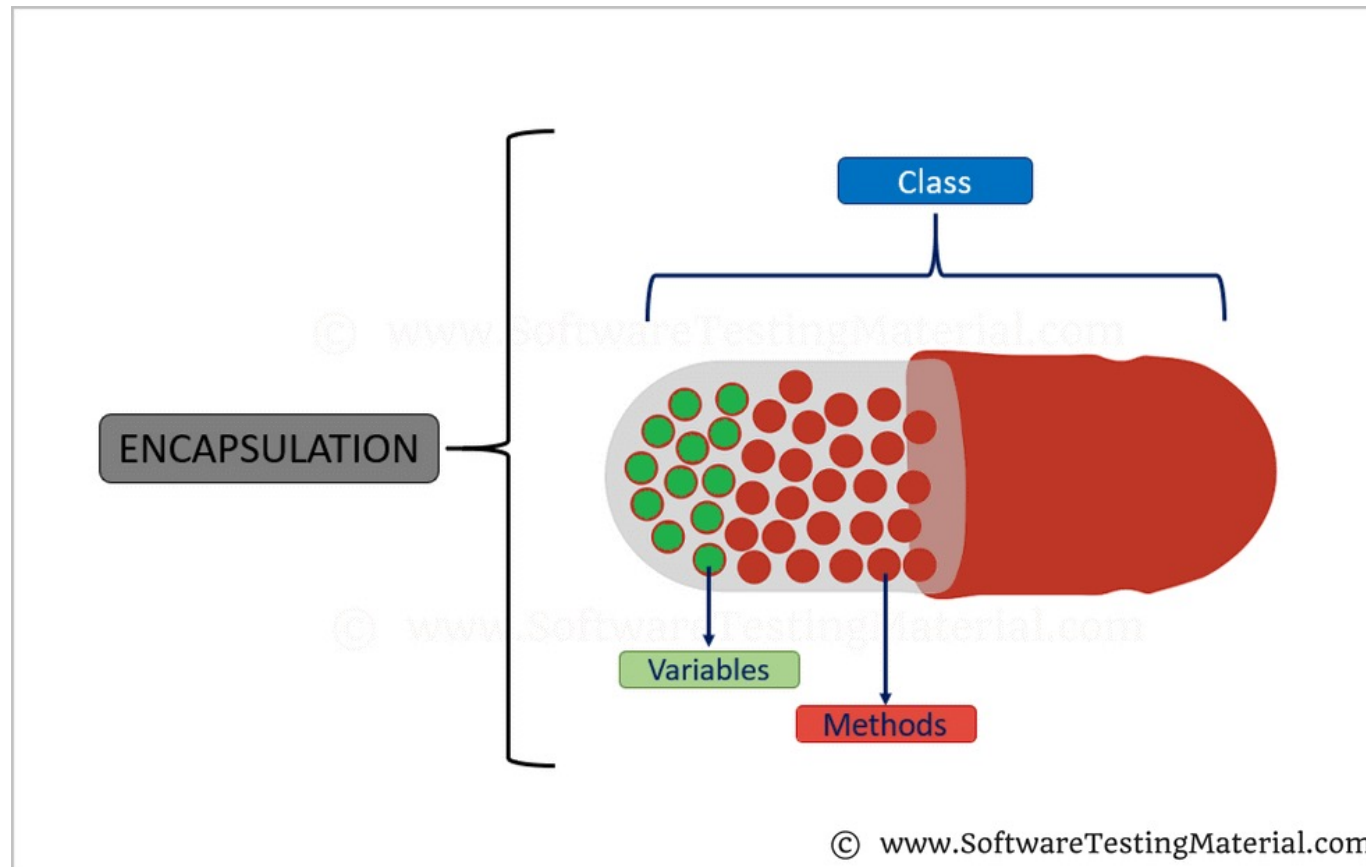
C'est un mécanisme qui séparer l'implémentation (réalisation) de la spécification

- Il permet de rassembler les données et les méthodes au sein d'une structure en cachant l'implémentation
- Rendre les données uniquement accessibles au travers des opérations définies dans la classe

Ne doit être visible de l'extérieur que ce qui est nécessaire

- Les détails d'implémentation sont « cachés »
- L'ensemble des opérations d'une classe rendu visible aux autres classes porte le nom d'interface.

L'Encapsulation



Avantages de l'Encapsulation

L'encapsulation permet de :

- Garantir l'intégrité des données encapsulées dans les objets en les protégeant des accès non autorisés
- Masquer l'implémentation
- Réduire le couplage
- Renforcer l'autonomie et l'indépendance de chaque classe
- Favoriser la modularité et faciliter la maintenance

Les utilisateurs d'une classe ne dépendent pas de sa réalisation mais de sa spécification

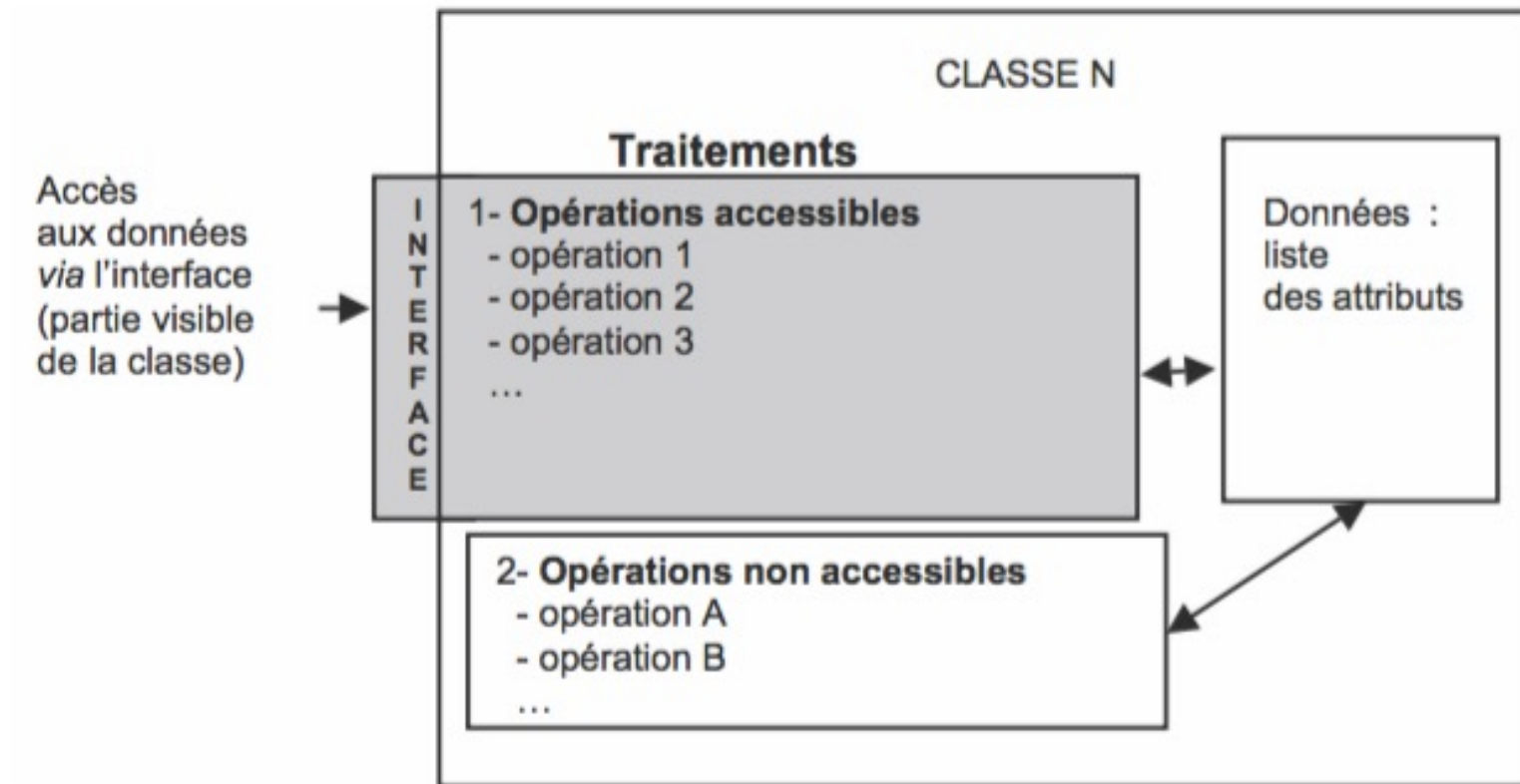
L'Encapsulation

Par défaut, les attributs sont encapsulés et ne peuvent pas être directement manipulés par les autres classes

Les autres classes doivent passer par les opérations disponibles via l'interface de la classe pour accéder aux attributs (accesseurs ou sélecteurs, modificateurs ou mutateurs)

L'encapsulation est bénéfique lorsqu'il y a une forte cohésion dans les classes et un faible couplage entre les classes

L'Encapsulation



L'Encapsulation : Règles de Visibilité

Les règles de visibilité précisent le degré d'encapsulation des éléments d'une classe

- Briser l'encapsulation peut permettre de réduire le temps d'accès aux attributs

Selon les langages, différents niveaux d'encapsulation existent.

Les trois principaux niveaux sont:

- Le niveau privé
- Le niveau protégé
- Le niveau public

Règles de visibilité
+ Attribut public # Attribut protégé - Attribut privé
+ Opération publique() # Opération protégée() - Opération privée()

L'Encapsulation : Règles de Visibilité

Les trois principaux niveaux d'encapsulation sont:

Le niveau privé : Niveau le plus élevé. Il indique que l'attribut ou l'opération ne peut être accessible qu'à l'intérieur de la classe

Le niveau protégé : les attributs ou opérations de ce niveau sont accessibles à l'intérieur de la classe et aussi par les classes dérivées de la classe

Le niveau public: Niveau le plus faible. Les attributs ou opérations de ce niveau sont accessibles par toutes les autres classe.

Les Relations entre les Classes



Les Relations entre les Classes

Les relations entre les classes sont une abstraction des liens qui existent entre les objets

Elles définissent la manière dont les objets des classes interagissent les uns avec les autres

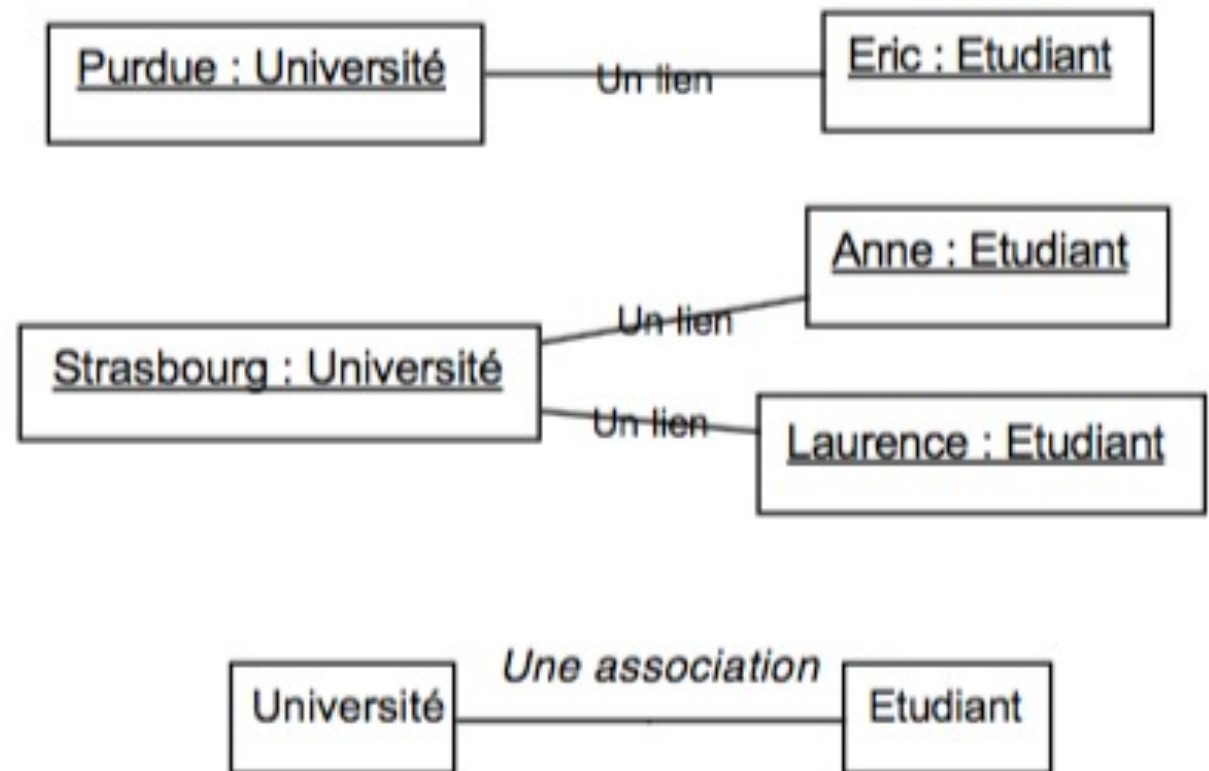
On distingue deux relations principales

- L'association
- L'agrégation

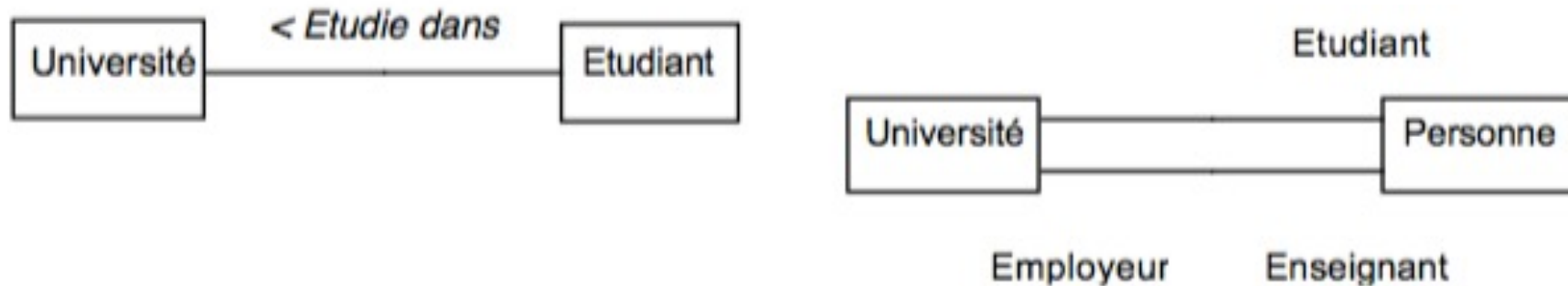
L'Association

L'association représente une relation entre deux ou plusieurs classes

Elle exprime une connexion sémantique bidirectionnelle entre classes



L'Association



Pour clarifier la nature de l'association :

- On peut la décorer avec une expression verbale avec un sens de lecture
- On peut préciser le rôle d'une classe dans une association
Important lorsque plusieurs associations relient deux classes

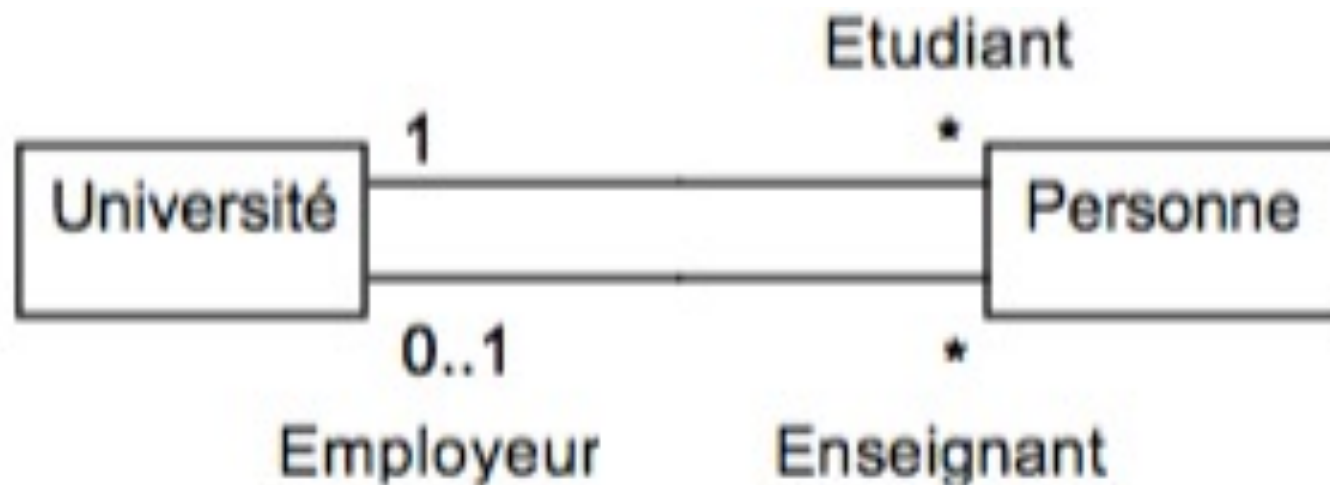
L'Association

Les multiplicités (ou cardinalités) précisent le nombre de participants qui prennent part à la relation

Multiplicité	Signification
1	Un et un seul
0..1	Zéro ou un
M..N	De M à N (entiers naturels°)
*	De zéro à plusieurs
0..*	De zéro à plusieurs
1..*	De un à plusieurs

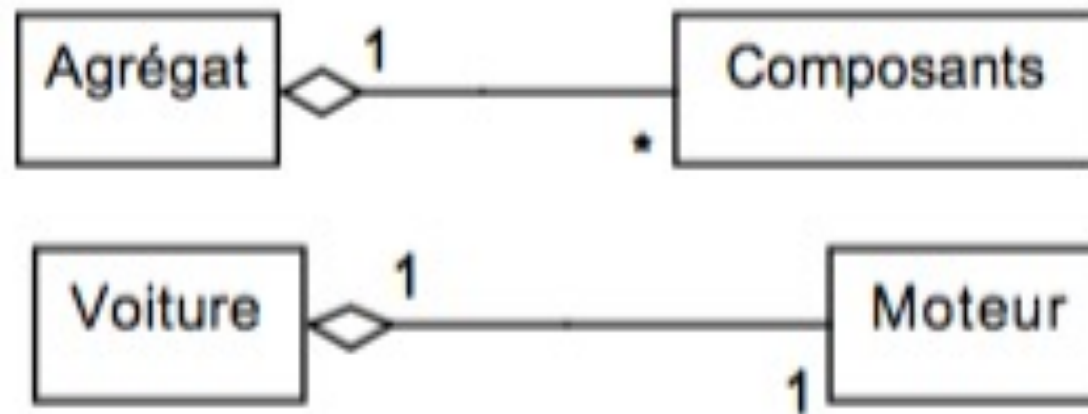
L'Association

Les multiplicités (ou cardinalités) précisent le nombre de participants qui prennent part à la relation



L'Agrégation

L'agrégation est une relation qui permet d'exprimer des relations maître-esclave, tout et parties, composé et composants



L'agrégation permet d'assembler des objets de base pour construire des objets plus complexes

L'Agrégation

Mathématiquement, l'agrégation est une relation transitive, non symétrique et réflexive

Exemples :

- Une entreprise et ses directions
- Une direction et ses services
- Un pays et ses villes

La Composition

La composition est une forme particulière d'agrégation dans laquelle le composant ne peut appartenir qu'à un seul composé

- La composition est plus forte que l'agrégation
- On suppose généralement que les composants sont créés et meurent avec le composé (la destruction du tout se propage en cascade à ses parties)

Exemples :

Un pays et ses villes

Un livre et ses pages

Les Relations entre les Classes

Les relations expriment un couplage entre les classes

Le degré de ce couplage dépend de la nature de la relation

- L'association correspond à un couplage faible
- L'agrégation est une forme d'association qui indique un couplage plus fort
- La composition indique un couplage encore plus fort que celui de l'agrégation